



Universidad Autónoma de Chiapas

Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas

Tarea 3

Alumno: Carlos Eduardo Chacón Rodríguez

Docente: Dr. Yofre Hernán García Gómez

Asignatura: Métodos de Optimización

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 10 de febrero de 2026

Ejercicio 0.1. Use el método de las dos fases. En caso de no tener solución o solución única, usar los criterios del método para determinar si hay solución con óptimo no acotado, solución acotada con infinitas soluciones. Explique el uso de los criterios descritos en clase en su inciso.

Minimizar $z = 15x_1 + 30x_2$ con las restricciones $4x_1 + 3x_2 \geq 20$, $x_1 + 2x_2 \geq 10$, $x \geq 0$.

Solución. Convertimos las desigualdades $\geq$ a igualdades restando variables de holgura (x_3, x_4) y sumando variables artificiales (x_5, x_6) para obtener una base inicial factible, así se obtiene el problema:

$$\begin{aligned} \text{mín } w &= x_5 + x_6 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 + x_5 &= 20 \\ x_1 + 2x_2 - x_4 + x_6 &= 10 \\ x &\geq 0. \end{aligned}$$

Así la tabla inicial de la primer fase con base inicial $\{x_5, x_6\}$ es:

		L	L	L	L	B	B	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	$w(c_j)$	0	0	0	0	1	1	0
x_5	1	4	3	-1	0	1	0	20
x_6	1	1	2	0	-1	0	1	10
Costos	reducidos	-5	-5	1	1	0	0	$-w = -30$

Seleccionamos el más negativo de los costos reducidos. Hay un empate entre x_1 y x_2 (ambos -5). Elegimos x_1 para entrar. Luego:

$$\frac{20}{4} = 5, \quad \frac{10}{1} = 10.$$

El mínimo es 5 (fila de x_5), por lo tanto x_5 sale de la base. De este modo, la primera iteración quedaría como:

		B	L	L	L	B	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	RHS
	$w(c_j)$	0	0	0	0	1	
x_1	0	1	0.75	-0.25	0	0	5
x_6	1	0	1.25	0.25	-1	1	5
Costos	reducidos	0	-1.25	-0.25	1	0	$-w = -5$

(Nótese que se eliminó la columna de x_5 pues ya no servirá).

El más negativo es -1.25 en la columna x_2 , es decir, x_2 entra a la base. Luego:

$$\frac{5}{0.75} = \frac{20}{3} \dots, \quad \frac{5}{1.25} = 4.$$

El mínimo es 4 (fila de x_6), por lo tanto x_6 sale. Así, la segunda iteración es:

		B	B	L	L	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
	$w(c_j)$	0	0	0	0	
x_1	0	1	0	-0.4	0.6	2
x_2	0	0	1	0.2	-0.8	4
Costos	reducidos	0	0	0	0	$w = 0$

(Nótese que se eliminó la columna de x_6 pues ya no servirá).

Como $w = 0$ y no quedan artificiales en la base, pasamos a la segunda fase.

Usando la función objetivo original: $\min z = 15x_1 + 30x_2$.

Calculamos los nuevos costos reducidos para las no básicas x_3, x_4 usando la base actual $\{x_1, x_2\}$.

		B	B	L	L	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
	$z(c_j)$	15	30	0	0	
x_1	15	1	0	-0.4	0.6	2
x_2	30	0	1	0.2	-0.8	4
Costos	reducidos	0	0	0	15	$-z = -150$

Observamos la fila de costos reducidos: $(0, 0, 0, 15)$. Como no hay valores negativos, esta solución es óptima:

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 4, \quad z = 150.$$

Dado que en la tabla óptima una variable no básica (en este caso x_3) tiene un costo reducido de cero, esto indica la existencia de múltiples soluciones óptimas.

Esto significa que podemos introducir x_3 en la base sin cambiar el valor de z :

		L	B	L	B	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
	$z(c_j)$	15	30	0	0	
x_1	15	1	2	0	-1	10
x_3	0	0	5	1	-4	20
Costos	reducidos	0	0	0	15	$-z = -150$

Así, la nueva solución es $x_1 = 10, x_3 = 20$ con $z = 150$ la cual también es óptima. En este caso, la solución general es cualquier combinación convexa de los puntos obtenidos, es decir:

$$x^* = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (1 - \lambda) \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 20 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda \in [0, 1].$$

■

Ejercicio 0.2. Plantear el problema dual:

Minimizar $z = x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 8x_4$ con las restricciones $x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 \geq 3$, $x_2 + x_3 - 2x_4 \geq 8$, $2x_1 + x_3 + x_4 \geq 10$, $x \geq 0$.

Solución. Ordenamos el problema:

$$\text{mín } z = x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 8x_4$$

Sujeto a:

$$x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 \geq 3$$

$$0x_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 \geq 8$$

$$2x_1 + 0x_2 + x_3 + x_4 \geq 10$$

Se tiene que el problema de P.L. primal es de la forma $\text{mín } z = c^T x$ sujeto a $Ax \geq b$ con $x \geq 0$ donde:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix}$$

De este modo, el problema dual es $\text{máx } w = b^T y$ sujeto a $A^T y \leq c$ con $y = (y_1, y_2, y_3)^T \geq 0$, es decir:

$$\text{máx } w = 3y_1 + 8y_2 + 10y_3$$

$$y_1 + 0y_2 + 2y_3 \leq 1$$

$$2y_1 + y_2 + 0y_3 \leq 2$$

$$y_1 + y_2 + y_3 \leq -4$$

$$3y_1 - 2y_2 + y_3 \leq 8$$

■